

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

Hier lernst du, Funktionswerte zu berechnen, Punkte zu prüfen und Nullstellen und Achsenschnittpunkte zu bestimmen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: lineare Funktion (Einheit 2), lineare Gleichungen lösen, negative Zahlen

20. Ich kann eine Zahl für x einsetzen. Setze die Zahl für x ein und schreibe den Term auf. Rechne noch nicht aus. Negative Zahlen setzt du in Klammern. Beispiel: $f(x) = 4x - 1$, $x = 2$: $f(2) = 4 \cdot 2 - 1$

a) $f(x) = 5x + 2$, $x = 3$: $f(3) =$ _____

b) $f(x) = 2x - 7$, $x = 4$: $f(4) =$ _____

c) $f(x) = 3x - 2$, $x = -4$: $f(-4) =$ _____

d) $f(x) = -2x + 5$, $x = -3$: $f(-3) =$ _____

e) $f(x) = -x + 8$, $x = -6$: $f(-6) =$ _____

21. Ich kann Funktionswerte berechnen. Berechne den Funktionswert.

Beispiel: $f(x) = 4x - 3$: $f(2) = 4 \cdot 2 - 3 = 5$

a) $f(x) = 2x + 3$ $f(4) =$ _____

b) $f(x) = 5x - 1$ $f(2) =$ _____

c) $f(x) = 3x + 4$ $f(5) =$ _____

d) $f(x) = x + 7$ $f(6) =$ _____

e) $f(x) = 3x + 5$ $f(-4) =$ _____

f) $f(x) = 4x - 1$ $f(2,5) =$ _____

22. Ich kann zu einem Funktionswert das passende x berechnen. Für welches x hat f den angegebenen Funktionswert? Setze den Term gleich dem Wert und löse die Gleichung.

Beispiel: $f(x) = 3x + 2$, $f(x) = 14$: $3x + 2 = 14$ | -2

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

a) $f(x) = 2x + 4$, $f(x) = 10$

b) $f(x) = 3x - 5$, $f(x) = 7$

c) $f(x) = 5x + 3$, $f(x) = 28$

d) $f(x) = 4x - 2$, $f(x) = 22$

e) $f(x) = -2x + 6$, $f(x) = 14$

f) $f(x) = 4x + 7$, $f(x) = 1$

23. Ich kann die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen. Setze $f(x) = 0$ und löse nach x auf.

Beispiel: $f(x) = 3x - 6$: $0 = 3x - 6 \quad | +6$
 $6 = 3x \quad | :3$
 $2 = x$

a) $f(x) = 2x - 8$

b) $f(x) = 4x - 12$

c) $f(x) = 5x - 10$

d) $f(x) = 3x - 21$

24. Ich kann die Nullstelle einer linearen Funktion berechnen – weiter. Berechne die Nullstelle.

e) $f(x) = x + 3$

f) $f(x) = -3x + 9$

g) $f(x) = 4x + 6$

h) Gib die Schnittpunkte des Graphen von $f(x) = -2x + 7$ mit den Achsen an.
mit der x -Achse: _____ mit der y -Achse: _____

25. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt. Prüfe rechnerisch, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.

Beispiel: $y = 2x - 3$, $P(4|5)$: $5 = 2 \cdot 4 - 3$
 $5 = 5$ wahr: P liegt auf dem Graphen

a) $y = x + 4$, $P(2|6)$ ☐ ja ☐ nein

b) $y = 2x - 1$, $Q(3|6)$ ☐ ja ☐ nein

c) $y = 4x - 2$, $R(1|3)$ ☐ ja ☐ nein

d) $y = -x + 3$, $S(5|-2)$ ☐ ja ☐ nein

e) $y = 3x + 2$, $T(-2|-4)$ ☐ ja ☐ nein

f) $y = -2x + 1$, $U(-3|-5)$ ☐ ja ☐ nein

g) Liegt der Punkt $V(-8|-8)$ auf dem Graphen der Funktion f mit $f(x) = \frac{3}{4}x - 2$? Weise es rechnerisch nach. (P10 2026)

26. Ich kann eine Wertetabelle ausfüllen und einer Funktion zuordnen. Fülle die Wertetabelle aus.

a) $f(x) = x - 3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

b) $f(x) = -2x + 3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

c) $f(x) = 0,5x - 1$

x	-4	-2	0	2	4
$f(x)$					

Zu welcher Funktion gehört die Tabelle? Kreuze an.

d)

x	0	1	2	3
y	-4	-1	2	5

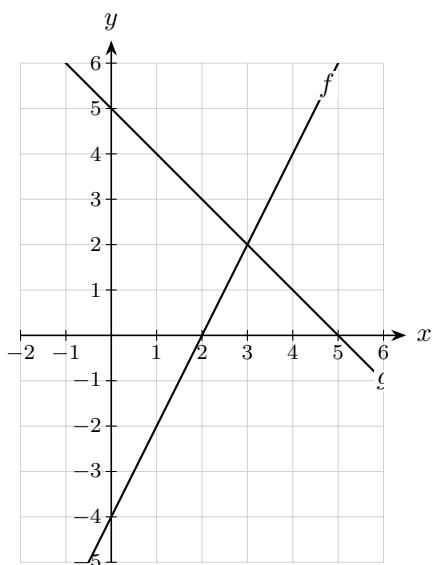
☐ $f(x) = 3x - 4$

☐ $f(x) = -4x + 3$

☐ $f(x) = 3x + 4$

☐ $f(x) = x - 4$

27. Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte am Graphen ablesen. Lies am Graphen ab.



a) Nullstelle von f : $x =$ _____

b) Schnittpunkt von f mit der y -Achse: _____

c) Nullstelle von g : $x =$ _____

d) Schnittpunkt von g mit der y -Achse: _____

e) Schnittpunkt der Geraden f und g : _____

28. Ich finde den Fehler bei der Nullstelle. Leon soll die Nullstelle von $f(x) = 2x - 6$ bestimmen. Er schreibt:

$f(0) = 2 \cdot 0 - 6 = -6$ Nullstelle bei $(0 | -6)$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne die Nullstelle von $f(x) = 4x - 10$ und gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an.

29. Ich kann Aussagen über eine Gerade beurteilen. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -3x + 6$. Ist die Aussage wahr oder falsch? Kreuze an. (P10 2021)

- a) Der Graph von f fällt. ☐ wahr ☐ falsch
- b) Die Nullstelle von f ist 6. ☐ wahr ☐ falsch
- c) Der Punkt $P(-1 | 9)$ liegt auf dem Graphen von f . ☐ wahr ☐ falsch
- d) Der Graph schneidet die y -Achse im Punkt $(0 | -3)$. ☐ wahr ☐ falsch

30. Ich kann begründen, wie viele Nullstellen eine Gerade hat. Begründe.

- a) Warum hat die Funktion g mit $g(x) = 5$ keine Nullstelle?
- b) Warum hat jede lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$ mit $m \neq 0$ genau eine Nullstelle?

31. Ich kann Funktionswert und Nullstelle im Sachzusammenhang deuten. Der Akku eines E-Rollers ist zu 90 % geladen. Mit jedem gefahrenen Kilometer sinkt die Ladung um 2,5 Prozentpunkte. Das beschreibt $y = -2,5x + 90$ (x : Strecke in km, y : Ladung in %).

- a) Wie viel Prozent Ladung hat der Akku nach 12 km?
- b) Nach wie vielen Kilometern sind noch 40 % übrig?
- c) Nach wie vielen Kilometern ist der Akku leer? (P10 2021)

Ergebnisse**Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte**

Hier lernst du, Funktionswerte zu berechnen, Punkte zu prüfen und Nullstellen und Achsenschnittpunkte zu bestimmen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: lineare Funktion (Einheit 2), lineare Gleichungen lösen, negative Zahlen

20) a) $5 \cdot 3 + 2$ b) $2 \cdot 4 - 7$ c) $3 \cdot (-4) - 2$ d) $-2 \cdot (-3) + 5$ e) $-(-6) + 8$

21) a) $f(4) = 11$ b) $f(2) = 9$ c) $f(5) = 19$ d) $f(6) = 13$ e) $f(-4) = -7$ f) $f(2,5) = 9$

22) a) $2x + 4 = 10, x = 3$ b) $3x - 5 = 7, x = 4$ c) $5x + 3 = 28, x = 5$ d) $4x - 2 = 22, x = 6$ e) $-2x + 6 = 14, x = -4$ f) $4x + 7 = 1, x = -1,5$

23) a) $x = 4$ b) $x = 3$ c) $x = 2$ d) $x = 7$

24) e) $x = -3$ f) $x = 3$ g) $x = -1,5$ h) x -Achse: $(3,5|0)$, y -Achse: $(0|7)$

25) a) ja ($2 + 4 = 6$) b) nein ($2 \cdot 3 - 1 = 5 \neq 6$) c) nein ($4 \cdot 1 - 2 = 2 \neq 3$) d) ja ($-5 + 3 = -2$)
e) ja ($3 \cdot (-2) + 2 = -4$) f) nein ($-2 \cdot (-3) + 1 = 7 \neq -5$) g) $\frac{3}{4} \cdot (-8) - 2 = -6 - 2 = -8$, wahr: V liegt auf dem Graphen

26) a) $-5; -4; -3; -2; -1$ b) $7; 5; 3; 1; -1$ c) $-3; -2; -1; 0; 1$ d) $f(x) = 3x - 4$

27) a) $x = 2$ b) $(0|-4)$ c) $x = 5$ d) $(0|5)$ e) $(3|2)$

28) a) Leon hat $x = 0$ eingesetzt und den Schnittpunkt mit der y -Achse berechnet. Für die Nullstelle setzt man $f(x) = 0$: $0 = 2x - 6, x = 3$, Nullstelle bei $(3|0)$. b) $0 = 4x - 10, x = 2,5$; y -Achse: $(0|-10)$

29) a) wahr b) falsch (Nullstelle 2) c) wahr ($-3 \cdot (-1) + 6 = 9$) d) falsch (bei $(0|6)$)

30) a) Der Graph ist die waagerechte Gerade $y = 5$; sie trifft die x -Achse nie, $g(x) = 0$ hat keine Lösung.
b) $0 = m \cdot x + n$ hat für $m \neq 0$ genau die Lösung $x = -n : m$; eine nicht waagerechte Gerade schneidet die x -Achse genau einmal.

31) a) $y = -2,5 \cdot 12 + 90 = 60$, also 60 % b) $-2,5x + 90 = 40, x = 20$, nach 20 km c) $-2,5x + 90 = 0, x = 36$, nach 36 km